

3, 4, 5, 6, 8, 9

Берглов Р.

N3

3. Найти область сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(3n+1)2^n}$$

Находим радиус сходимости

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

$$, a_n = \frac{1}{(3n+1)2^n}$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{(3n+4)2^{n+1}}{(3n+1)2^n}$$

$$= 2 \cdot \frac{3n+4}{3n+1}$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 \cdot \frac{3n+4}{3n+1} \right) = 2 \cdot \frac{3}{3} = 2$$

Интервал сходимости опр. неравенств.

$$|x-2| < R$$

$$|x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 0 < x < 4$$

Проверим $x_1 = 0$ и $x_2 = 4$

$$x = 4:$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4-2)^n}{(3n+1)2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n+1}$$

Этот ряд расходится, т.к. он сравним с гармонич. рядом $\sum \frac{1}{n}$ ($n \geq 1$).

Исп. предельный признак сравнения
Если предел отношения рядов
больше 0 и не $\infty \Rightarrow$ эквивалентны

$$a_n = \frac{1}{3n+1} \quad b_n = \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{исх. ряд расходится}$$

$$x=0: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(0-2)^n}{(3n+1) \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+1} \quad - \text{знакопере.}$$

1) Теми удобает по модулю

$$\frac{1}{3n+1} > \frac{1}{3(n+1)+1}$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n+1} = 0, \text{ ряд сх. (условно)}$$

Ответ: $x \in [0; 4)$

№4

4. Разложить функцию в ряд Тейлора по степеням x :

$$\frac{6}{8+2x-x^2}$$

Разложим на простейшие

$$8+2x-x^2=0$$

$$x_1=4; x_2=-2 \Rightarrow (4-x)(2+x)$$

$$\frac{6}{(4-x)(2+x)} = \frac{A}{4-x} + \frac{B}{2+x}$$

$$\boxed{x=-2; 6=B(6) \Rightarrow B=1}$$

$$\boxed{x=4; 6=A(6) \Rightarrow A=1}$$

$$f(x) = \frac{1}{4-x} + \frac{1}{2+x}$$

Используем геом. прогрессию
для разлож в ряд.

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \quad |t| < 1$$

$$\text{Первая гроб: } \frac{1}{4-x} = \frac{1}{4(1-\frac{x}{4})} = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{4}\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{4^{n+1}}$$

$$\text{сход. при } \left|\frac{x}{4}\right| < 1 \Rightarrow |x| < 4$$

$$\text{Вторая гроб: } \frac{1}{2+x} = \frac{1}{2(1-(-\frac{x}{2}))} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}} \quad \text{Сход. при } \left| -\frac{x}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x| < 2$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{4^{n+1}} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4^{n+1}} + \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \right) x^n$$

Пересекаем интервалы

Ответ: $|x| < 2$

№ 5

5. Используя соответствующий ряд, вычислить $\cos 40^\circ$ с точностью до 0,001.

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Для $x = \frac{2\pi}{9}$ (40°)

$$\cos 40^\circ = \cos \frac{2\pi}{9} \approx 1 - \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^4}{4!} - \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^6}{6!}.$$

По модулю следующие члены убывают, раз знак чередующийся, значит ошибка не больше.

$$R_6 \leq \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^8}{8!}$$

(Используем признак Лейбница)

где ϵ — заданный остаток)

Если ряд знакочередующийся и члены убывают по модулю,

то ошибка $|R_N|$ при обрыве ряда на N -м члене не больше по модулю следующего члена.

$$R_6 \leq \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^8}{8!}$$

$$\frac{2\pi}{9} < 1 \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{9}\right)^8 < 1$$

$$\text{Тогда } \frac{\left(\frac{2\pi}{9}\right)^8}{8!} < \frac{1}{8!} < 0,001$$

№6

6. Взяв четыре члена разложения в ряд подынтегральной функции, вычислить

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx.$$

Ряд Маклорена

$$f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2!} + \frac{t^3}{3!} + \dots$$

$$t = -x^2$$

$$e^{-x^2} = 1 + (-x^2) + \frac{(-x^2)^2}{2!} + \frac{(-x^2)^3}{3!} + \dots =$$

$$= 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} + \dots$$

$$e^{-x^2} \approx 1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6}$$

Интерпретация результата

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 \left(1 - x^2 + \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{6} \right) dx$$

$$\int_0^1 1 dx = 1$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^1 \frac{x^4}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{1}{10}$$

$$\int_0^1 \frac{x^6}{6} dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{x^7}{7} \Big|_0^1 = \frac{1}{42}$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42}$$

Переходим к общему знаменателю

210:

$$\frac{210}{210} - \frac{70}{210} + \frac{21}{210} - \frac{5}{210} = \frac{26}{35} \approx 0.743$$

28

8. Разложить в ряд Фурье функцию

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x \leq 0, \\ 2, & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

Разложить в ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \cdot \left(\int_{-\pi}^0 0 dx + \int_0^{\pi} 2 dx \right) = \frac{1}{\pi} (0 + 2\pi) =$$

$$= 2 \Rightarrow \frac{a_0}{2} = 1$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 \cdot \cos nx \cdot dx + \int_0^{\pi} 2 \cos nx dx = \right.$$

$$\left. - \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right.$$

Интерпретация:

$$\int_0^{\pi} \cos nx \, dx = \frac{\sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} = \frac{\sin n\pi - \sin 0}{n}$$

= 0, поэтому

$$a_n = 0 \quad \forall n \geq 1$$

Найдем теперь b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 0 \cdot \sin nx \, dx + \int_0^{\pi} 2 \sin nx \, dx \right) =$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx$$

$$\int_0^{\pi} \sin nx \, dx = -\frac{\cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} = -\frac{\cos n\pi - \cos 0}{n}$$

$$= -\frac{(-1)^n - 1}{n}$$

$$\text{Итого: } b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{(-1)^n - 1}{n} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n}{n}$$

$$\text{Если } n - \text{четное} \Rightarrow b_n = 0$$

$$n - \text{нечетное} \Rightarrow b_n = \frac{4}{\pi n}$$

Обозначим b_{2k-1} : $n = 2k - 1$

$$b_{2k-1} = \frac{4}{\pi(2k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Итак получим ряд Фурье:

т.к. все $a_n = 0$, имеем только синусы.

$$f(x) \sim 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(2k-1)} \sin((2k-1)x)$$

№9

9. Разложить в ряд Фурье по синусам кратных дуг функцию

$$f(x) = x^2 - 1, \quad x \in (0; 1).$$

Рядом Фурье функции $f(x)$ на интервале $(0; 1)$ по

синусам кратных дуг называется ряд:

$$f(x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \text{где } b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

Доопределим $f(x) = x^2 - 1$ до нечетной функции на $(-1, 1)$:

$$F(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & 0 < x < 1 \\ 1 - x^2, & -1 < x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Тогда $F(-x) = -F(x)$, поэтому её ряд Фурье содержит только

синусы.

У нас $L = 1$, следовательно,

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x)$$

$$b_n = 2 \int_0^1 (x^2 - 1) \sin(n\pi x) dx$$

$$b_n = 2 \int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx - 2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx$$

Разберём 2-й интеграл.

$$\int_0^1 \sin(n\pi x) dx = -\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \Big|_0^1 = -\frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$$

Тогда получим:

$$-2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = -2 \left(-\frac{(-1)^n - 1}{n\pi} \right) = \frac{2((-1)^n - 1)}{n\pi}$$

Разберём первый интеграл.

$$\text{Используем метод: } I_n = \int_0^1 x^2 \sin(n\pi x) dx$$

по частям:

$$u = x^2 \quad dv = \sin(n\pi x) dx$$

$$du = 2x dx$$

$$v = -\frac{\cos(n\pi x)}{n\pi}$$

$$I_n = \left. -x^2 - \frac{\cos(n\pi x)}{n\pi} \right|_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 x \cos(n\pi x) dx$$

$$= -\frac{\cos(n\pi)}{n\pi} + 0 = \frac{(-1)^n}{n\pi}$$

By parts no reaction

$$J_n = \int_0^1 x \cdot \cos(n\pi x) dx$$

$$u = x \quad dv = \cos(n\pi x) dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow du = dx$$

$$v = \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}$$

$$J_n = \left. x \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} \right|_0^1 - \int_0^1 \frac{\sin(n\pi x)}{n\pi} dx$$

$$= \frac{\sin(n\pi)}{n\pi} - 0 = 0$$

$$= \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx = \frac{1}{n\pi} \left(-\frac{\cos(n\pi \cdot 1)}{n\pi} + \frac{\cos(n\pi \cdot 0)}{n\pi} \right)$$

$$= -\frac{(-1)^n - 1}{(n\pi)^2}$$

$$J_n = \frac{(-1)^n - 1}{(n\pi)^2}$$

$$I_n = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2}{n\pi} J_n = -\frac{(-1)^n}{n\pi} + \frac{2}{n\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{(n\pi)^2}$$

$$\cdot \frac{(-1)^n - 1}{(n\pi)^2}$$

Чег. бнага b_n :

$$2I_n = -\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{4((-1)^n - 1)}{(n\pi)^3}$$

Бодураа b_n .

$$b_n = 2I_n + \left(-2 \int_0^1 \sin(n\pi x) dx \right) =$$

$$= \left[-\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{4((-1)^n - 1)}{(n\pi)^3} \right] + \frac{2((-1)^n - 1)}{n\pi}$$

Гурууруа $\frac{1}{n\pi}$

$$-\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{2((-1)^n - 1)}{n\pi} = -\frac{2}{n\pi}$$

$$b_n = -\frac{2}{n\pi} + \frac{4((-1)^n - 1)}{(n\pi)^3}$$

$$b_n = \frac{1}{n} \quad (n\pi)$$

Fig 9.10.1

$$f(x) = x^2 - 1 \quad \text{on } (0, 1) \text{ period.}$$

6 currys. pgs

$$x^2 - 1 \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{n\pi} + \frac{4((-1)^n - 1)}{(n\pi)^3} \right) \sin(n\pi x)$$

$$x \in (0, 1)$$

Погрешность

Общ.член $\frac{x^n}{n!} e^x$

$$- \frac{x^n}{n!}$$

$$f = -x^2 \quad n = 4$$

$$\frac{(-x^2)^4}{4!} = \frac{x^8}{24}$$

Интервал $[0, 1]$

$$R = \int_0^1 \frac{x^8}{24} dx = \frac{1}{24} \cdot \frac{x^9}{9} \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{24 \cdot 9} \cdot (1^9 - 0^9) = \frac{1}{216}$$